Miguel Angel Martinez Solano



Südvorstadt, Dresden, Deutschland | +49 176 7732 1960 | miguel.solano@tum.de
portfolio-miguel-solano.vercel.app | linkedin.com/in/miguel-solano-5511a5273

Geograph und Kartograph mit Schwerpunkt Geomatik, Geodatenanalyse, Fernerkundung, interaktive Webkartografie und Visual Analytics.

AUSBILDUNG

Okt. 2024 – Sep. 2026 **Erasmus Mundus M.Sc. in Cartography**
TU München · TU Wien · TU Dresden · University of Twente — gemeinsamer, EU-geförderter Studiengang
SECIHTI-Stipendium für Postgraduiertenprogramme im Ausland, Regierung von Mexiko

Feb. – Sep. 2024 **Diplomlehrgang in Geomatik**
Instituto de Geografía, UNAM — Mexiko-Stadt

Aug. 2018 – Jan. 2024 **Bachelor (B.A.) in Geographie**
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Forschungsstipendium „María Teresa Gutiérrez de MacGregor" (März 2022–Jan. 2024)
Stipendium zur Einführung in die Forschung (Juni 2020–Juni 2021)

BERUFSERFAHRUNG

Apr. – Sep. 2026 **Wissenschaftlicher Praktikant**
Erasmus+-Praktikum am Center for Sensing Solutions — Eurac Research, Bozen, Italien

- Entwicklung eines Visual-Analytics-Workflows für das Monitoring von Schadinsektenpopulationen in Südtirol, umgesetzt in Power BI unter Einbindung offener und institutioneller Datensätze, um Populationsmuster zu erkennen und Entscheidungen im Pflanzenschutz zu unterstützen.
- Vollständiger nutzerzentrierter Gestaltungsprozess nach ISO 9241-210: Erhebung der Nutzeranforderungen, Entwurf des Datenmodells, Umsetzung und Usability-Evaluation.
- FAIR-konformes Datenmodell zur Standardisierung heterogener Monitoring-, Klima- und phänologischer Datensätze, einschließlich eines strukturierten Metadatenkatalogs.

Okt. 2022 – Aug. 2025 **Dozent für Webkartografie und GIS**
Servicios Integrales Geomapsa SA de CV — Mexiko-Stadt

- Kurse: ArcGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Online und ModelBuilder, einschließlich KI-Integration zur Optimierung der Geodatenverarbeitung.
- Kurse zur Webkartografie mit HTML, CSS und JavaScript für die Entwicklung interaktiver Karten.

Jan. – Okt. 2024 **Techniker für Geomatik und digitale Kartografie**
Naturschutzgebiet „Sierra de Guadalupe" — SEDEMA / DANPAVA, Mexiko-Stadt

- Verarbeitung und vergleichende Analyse von UAV-Punktwolken, Orthomosaiken und Satellitenbildern für eine überwachte, segmentbasierte Landnutzungsklassifikation mit ArcGIS Pro.
- Konzeption eines institutionell interoperablen Geodatenkatalogs, strukturiert als Geodatabase für das Schutzgebiet.
- Digitale Kartografie für offizielle behördliche Dokumente zur Unterstützung von Anträgen zur Infrastrukturentwicklung.

Mai 2022 – Mai 2023 **Techniker für digitale Kartografie**
Tourismusministerium (Secretaría de Turismo) — Mexiko-Stadt

- 12 kartografische Produkte für das nationale Programm *Pueblos Mágicos* und die Planung touristischer Routen in mehreren mexikanischen Bundesstaaten.

Mai – Dez. 2022 **Wissenschaftliche Hilfskraft**
Instituto de Geografía, UNAM — Mexiko-Stadt

- 6 thematische Karten für das Projekt *„Zentralamerikanische Transitmigration durch Mexiko und Neukonfigurationen der Südgrenze"*.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

2025 — **ICA Sustainability Atlas — Design Challenge**

TU Wien · International Cartographic Association

- Mitautor einer thematischen Karte zu Nachhaltigkeitsindikatoren für die Design Challenge der TU Wien zum ICA Sustainability Atlas, einer weltweiten kartografischen Initiative zur Abbildung SDG-bezogener Umwelt- und sozialräumlicher Daten.

Mai 2024 — **Aktualisierung des nationalen Tourismusentwicklungsprogramms Mexikos**

Instituto de Geografía · Tourismusministerium · GIZ

- Mitautor von 26 thematischen Karten für die nationale Diagnose zur Klimawandeleignung und Nachhaltigkeit touristischer Standorte in allen 32 Bundesstaaten Mexikos — als Beitrag zu einer SDG-orientierten Raumplanung.
- Erstellung technischer Berichte und Metadatenblätter für sämtliche in den kartografischen Produkten verwendeten Geodatensätze.

2022 – 2023 — **Konsultation zur Neugliederung der Wahlbezirke**

Instituto de Geografía, UNAM · Nationales Wahlinstitut (INE)

- Erstellung von 71 Karten: 33 zur Verteilung der indigenen Bevölkerung nach Gemeinde und Bundesstaat, 33 zur afromexikanischen Bevölkerung in gleichen Maßstäben sowie 5 zu den landesweiten Konsultationsorten.
- Verarbeitung und Validierung amtlicher Zensus-Mikrodaten zur ethnischen Selbstzuordnung der Bevölkerung für ein bundesweites Wahlverfahren.

2023 — **Atlas des Naturschutzgebiets Cuxtal**

Instituto de Geografía, UNAM · Geomapsa · CONAHCYT · UASLP

- Autor von 5 demografischen Karten zu Gesundheitsversorgung, Lebensbedingungen, Familienstand, Religion und Wohnverhältnissen der Bevölkerung des Schutzgebiets.

2020 – 2022 — **Atlas von Zentralamerika**

Instituto de Geografía, UNAM

- Mitautor der Karten zu Außenhandel (*Comercio exterior*), diplomatischen Beziehungen (*Relaciones diplomáticas*) und Industrie (*Industria*).
- Alleiniger Autor der Karte zur Mobilfunkinfrastruktur (*Infraestructura de telefonía móvil*) für den gesamten Atlas über sieben Länder.

VORTRÄGE & ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Okt. 2023 — XXV. Nationaler Geographiekongress — *Chinesische Beteiligung am mexikanischen und globalen Handel*

Juni 2022 — XII. Symposium zur Geographiedidaktik — *Bedeutung der Feldarbeit in der Geographie*

2021–2022 — *„Mundanos: Geografía en tus oídos"* — institutioneller Podcast der UNAM

Moderator von 17 Folgen und 7 Kurzbeiträgen in 2 vollständigen Staffeln

KENNTNISSE

GIS & Fernerkundung	QGIS · ArcMap · ArcGIS Pro · ArcGIS Online · Agisoft Metashape, GeoServer Mapbox · MapLibre · Leaflet · Punktwolkenverarbeitung · Landnutzungsklassifikation
Programmierung	Python · SQL (PostgreSQL / PostGIS) · JavaScript · HTML · CSS · React · R
Visualisierung	Power BI · Visual-Analytics-Design · Dashboard-Entwicklung
Design & 3D	Adobe Illustrator · Photoshop · Fresco · Blender
Sprachen	Spanisch (Muttersprache) · Englisch (C2) · Deutsch (B2) · Chinesisch (HSK 3) · Russisch (A1)